РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №13

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Студ. билет № 1032225105

Группа: НФИбд-02-23

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Выполнение работы:

На сервере установим необходимое программное обеспечение (Рис. 1.1)**:**

dnf -y install nfs-utils

```
[user@server.user.net ~]$
[user@server.user.net ~]$ sudo dnf -y install nfs-utils
[sudo] password for user:
Last metadata expiration check: 0:07:46 ago on Mon 02 Mar 2026 08:20:11 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                          Architecture            Version                          Repository                 Size
================================================================================================================================
Installing:
 nfs-utils                        x86_64                  1:2.5.4-38.el9                   baseos                    432 k
Installing dependencies:
 gssproxy                         x86_64                  0.8.4-7.el9                      baseos                    108 k
 libev                            x86_64                  4.33-6.el9                       baseos                     51 k
 libnfsidmap                      x86_64                  1:2.5.4-38.el9                   baseos                     60 k
 libverto-libev                   x86_64                  0.3.2-3.el9                      baseos                     13 k
 rpcbind                          x86_64                  1.2.6-7.el9                      baseos                     56 k
 sssd-nfs-idmap                   x86_64                  2.9.7-4.el9_7.1                  baseos                     37 k

Transaction Summary
================================================================================================================================
Install  7 Packages
```

Рис. 1.1. Установка на сервере программного обеспечения nfs-utils.

На сервере создадим каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS) (Рис. 1.2):

mkdir -p /srv/nfs

```
[user@server.user.net ~]$
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.2. Создание на сервере каталога, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS).

В файле /etc/exports пропишем подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение (Рис. 1.3):

/srv/nfs *(ro)

Рис. 1.3. Прописывание в файле /etc/exports подключаемого через NFS общего каталога с доступом только на чтение.

Для общего каталога зададим контекст безопасности NFS:

semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"

Применим изменённую настройку SELinux к файловой системе:

restorecon -vR /srv/nfs

Запустим сервер NFS:

systemctl start nfs-server.service systemctl

enable nfs-server.service

Настроим межсетевой экран для работы сервера NFS (Рис. 1.4):

firewall-cmd --add-service=nfs firewall-cmd

--add-service=nfs --permanent firewall-cmd

--reload

```
[root@server.user.net /]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.user.net /]# restorecon -vR /srv/nfs
[root@server.user.net /]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.user.net /]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
[root@server.user.net /]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.user.net /]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.user.net /]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net /]#
```

Рис. 1.4. Настройка для общего каталога контекста безопасности NFS, применение изменённой настройки SELinux к файловой системе, запуск сервера NFS и настройка межсетевого экрана для работы сервера NFS.

На клиенте установим необходимое для работы NFS программное обеспечение (Рис. 1.5):

dnf -y install nfs-utils

```
================================================================================================
 Package                    Architecture     Version                     Repository        Size
================================================================================================
Installing:
 nfs-utils                  x86_64           1:2.5.4-27.el9              baseos           431 k
Upgrading:
 libipa_hbac                x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos            35 k
 libsmbclient               x86_64           4.20.2-2.el9_5              baseos            73 k
 libsss_certmap             x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos            90 k
 libsss_idmap               x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos            41 k
 libsss_nss_idmap           x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos            45 k
 libsss_sudo                x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos            35 k
 libwbclient                x86_64           4.20.2-2.el9_5              baseos            42 k
 samba-client-libs          x86_64           4.20.2-2.el9_5              baseos           5.2 M
 samba-common               noarch           4.20.2-2.el9_5              baseos           168 k
 samba-common-libs          x86_64           4.20.2-2.el9_5              baseos           100 k
 sssd                       x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos            27 k
 sssd-ad                    x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos           215 k
 sssd-client                x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos           161 k
 sssd-common                x86_64           2.9.5-4.el9_5.4             baseos           1.6 M
```

Рис. 1.5. Установка на клиенте программного обеспечения для работы NFS.

На клиенте попробуем посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы (Рис. 1.6):

showmount -e server.user.net

```
[claudely@client.claudely.net ~]$ showmount -e server.claudely.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
```

Рис. 1.6. Попытка просмотреть на клиенте имеющихся подмонтированных удалённых ресурсов.

Попробуем на сервере остановить сервис межсетевого экрана (Рис. 1.7):

systemctl stop firewalld.service

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl stop firewalld.service
[user@server.user.net ~]$
```

Рис. 1.7. Попытка остановить на сервере сервис межсетевого экрана.

На сервере запустим сервис межсетевого экрана (Рис. 1.9):

systemctl start firewalld

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl start firewalld
[user@server.user.net ~]$
```

Рис. 1.9. Запуск на сервере сервиса межсетевого экрана.

На сервере посмотрим, какие службы задействованы при удалённом монтировании:

lsof | grep TCP (Рис. 1.10): lsof

| grep UDP (Рис. 1.11):

```
[user@server.user.net ~]$ lsof | grep TCP
[user@server.user.net ~]$ lsof | grep UDP
[user@server.user.net ~]$
```

```
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1002/gvfs
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1002/doc
      Output information may be incomplete.
systemd       1                          root  250u     IPv4             117244       0t0        TCP *:sunrpc
(LISTEN)
systemd       1                          root  252u     IPv6             117262       0t0        TCP *:sunrpc
(LISTEN)
cupsd       783                          root    6u     IPv6              20625       0t0        TCP localhost
:ipp (LISTEN)
cupsd       783                          root    7u     IPv4              20626       0t0        TCP localhost
:ipp (LISTEN)
sshd        798                          root    3u     IPv4              20713       0t0        TCP *:down (L
ISTEN)
sshd        798                          root    4u     IPv6              20733       0t0        TCP *:down (L
```

Рис. 1.10. Просмотр на сервере служб, задействованных при удалённом монтировании (TCP).

Добавим службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере:

firewall-cmd --get-services firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent

firewall-cmd --reload

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-clien
t bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd
ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast d
hcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-serv
er finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client
ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-
target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube
-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler
-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client l
lmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebu
la netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex p
mcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp
 pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client
samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssd
p ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp
 tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-
discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent z
abbix-server zerotier
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --reload
success
[user@server.user.net ~]$
```

Рис. 1.12. Добавление службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере.

На клиенте создадим каталог, в который будем монтировать удалённый ресурс, и подмонтируем дерево NFS. После чего проверим, что общий ресурс NFS подключён правильно (Рис. 2.1):

```
[user@client.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@client.user.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@client.user.net ~]#
```

Рис. 2.1. Создание на клиенте каталога, в который будет монтироваться удалённый ресурс, и монтироваться дерево NFS. Проверка, что общий ресурс NFS подключён правильно.

На клиенте в конце файла /etc/fstab добавим следующую запись (Рис. 2.2):

server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0

```
  GNU nano 5.6.1                                        /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /                       xfs     defaults        0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рис. 2.2. Добавление на клиенте в конце файла /etc/fstab записи.

На клиенте проверим наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске операционной системы (Рис. 2.3):

systemctl status remote-fs.target

```
[root@server.user.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
     Active: active since Tue 2026-03-03 15:06:16 UTC; 40min ago
      Until: Tue 2026-03-03 15:06:16 UTC; 40min ago
       Docs: man:systemd.special(7)

Mar 03 15:06:16 server.user.net systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.3. Проверка на клиенте наличия автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске операционной системы.

На сервере создадим общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера:

mkdir -p /srv/nfs/www

После чего подмонтируем каталог web-сервера:

mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/

И на сервере проверим, что отображается в каталоге /srv/nfs (Рис. 3.1):

```
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 3.1. Создание на сервере общего каталога, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера. Монтирование каталога web-сервера и проверка, что отображается в каталоге /srv/nfs.

На сервере в файле /etc/exports добавим экспорт каталога веб-сервера с удалённого ресурса (Рис. 3.3):

/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)

```
root@server:~
GNU nano 5.6.1                                  /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рис. 3.3. Добавление на сервере в файле /etc/exports экспорта каталога вебсервера с удалённого ресурса.

На сервере в конце файла /etc/fstab добавим следующую запись (Рис. 3.6)**:** /var/www /srv/nfs/www none bind 0 0

```
root@server:~
GNU nano 5.6.1                                  /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /                       xfs     defaults        0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Рис. 3.6. Добавление на сервере в конце файла /etc/fstab записи.

На сервере под пользователем user в домашнем каталоге создадим каталог common с полными правами доступа только для этого пользователя, а в нём файл user@server.txt. Далее создадим общий каталог для работы пользователя user по сети и подмонтируем каталог common пользователя user в NFS (Рис. 4.1):

```
[root@server.user.net ~]# mkdir -p -m 700 ~/common
[root@server.user.net ~]# cd ~/common
[root@server.user.net common]# touch user@server.txt
[root@server.user.net common]# mkdir -p /srv/nfs/home/user
[root@server.user.net common]# mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
```

Рис. 4.1. Создание на сервере под пользователем user в домашнем каталоге каталога common с полными правами доступа только для этого пользователя, а в нём файл user@server.txt. Создание общего каталога для работы пользователя user по сети и монтирование каталога common пользователя user в NFS.

Подключим каталог пользователя в файле /etc/exports, прописав в нём (Рис. 4.2):

/srv/nfs/home/user 192.168.0.0/16(rw)

```
root@server:~/common
GNU nano 5.6.1                    /etc/exports                    Modified
/srv/nfs *(rw,sync,no_root_squash)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/user 192.168.0.0/16(rw)
```

Рис. 4.2. Подключение каталога пользователя в файле /etc/exports.

Внесём изменения в файл /etc/fstab (Рис. 4.3):

/home/claudely/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0

```
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /                       xfs     defaults        0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0
```

Рис. 4.3. Внесение изменения в файл /etc/fstab.

На клиенте под пользователем user перейдём в каталог /mnt/nfs/home/user и попробуем создать в нём файл user@client.txt и внести в него какие-либо изменения (Рис. 4.6). Попробуем также это проделать под пользователем root (Рис. 4.7):

```
[root@server.user.net ~]# mkdir -p -m 700 ~/common
[root@server.user.net ~]# cd ~/common
[root@server.user.net common]# touch user@server.txt
[root@server.user.net common]# mkdir -p /srv/nfs/home/user
[root@server.user.net common]# mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
```

Рис. 4.6. Переход на клиенте под пользователем user в каталог /mnt/nfs/home/user и попытка создать в нём файл user@client.txt.

```
[user@server.user.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[user@server.user.net server]$ cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[user@server.user.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ touch nfs.sh
[user@server.user.net server]$ chmod +x nfs.sh
[user@server.user.net server]$
```

Рис. 5.1. Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога nfs, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла nfs.sh.

Открываем его на редактирование и пропишем в нём следующий скрипт из лабораторной работы (Рис. 5.2):

```
GNU nano 5.6.1                                    nfs.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab

echo "Start nfs service"
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server

systemctl restart firewalld
```

Рис. 5.2. Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

После чего на виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/. В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл nfs.sh (Рис. 5.3):

```
[root@client.user.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# touch nfs.sh
[root@client.user.net client]# chmod +x nfs.sh
[root@client.user.net client]#
```

Рис. 5.3. Переход на виртуальной машине client в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/. Создание в каталоге /vagrant/provision/client исполняемого файла nfs.sh.

Открываем его на редактирование и пропишем в нём следующий скрипт (Рис. 5.4):

```
root@client:/vagrant/provision/client
GNU nano 5.6.1                    nfs.sh                    Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рис. 5.4. Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в соответствующих разделах конфигураций для сервера (Рис. 5.5) и клиента (Рис. 5.6):

```
server.vm.provision "server ntp",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/ntp.sh"
server.vm.provision "server nfs",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/nfs.sh"
```

Рис. 5.5. Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера.

```
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/ntp.sh"

client.vm.provision "client nfs",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/nfs.sh"
```

Рис. 5.6. Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для клиента.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS? **- Файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS, называется /etc/exports. В этом файле определяются каталоги, которые будут доступны для общего использования через NFS.**
2. Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS? **- Для обеспечения полного доступа к серверу NFS, обычно открываются следующие порты:**

   TCP и UDP порт 2049: Основной порт для NFS.

   TCP и UDP порт 111: Порт для службы rpcbind (или portmap), которая используется для регистрации служб RPC.

Порты для динамически выделяемых портов (обычно в диапазоне 32768-32779), используемых NFS для передачи данных.

3. Какую опцию следует использовать в /etc/fstab, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке? **- Для автоматической установки общих ресурсов NFS при загрузке системы, в файле /etc/fstab следует использовать опцию auto. Пример строки в /etc/fstab:**

   server:/remote/export /mnt/nfs_share nfs auto 0 0

   Здесь server:/remote/export - адрес и путь к общему ресурсу NFS, /mnt/nfs_share - точка монтирования, nfs - тип файловой системы, auto - опция для автоматического монтирования при загрузке системы, 0 0 - опции для процесса проверки файловой системы при загрузке.